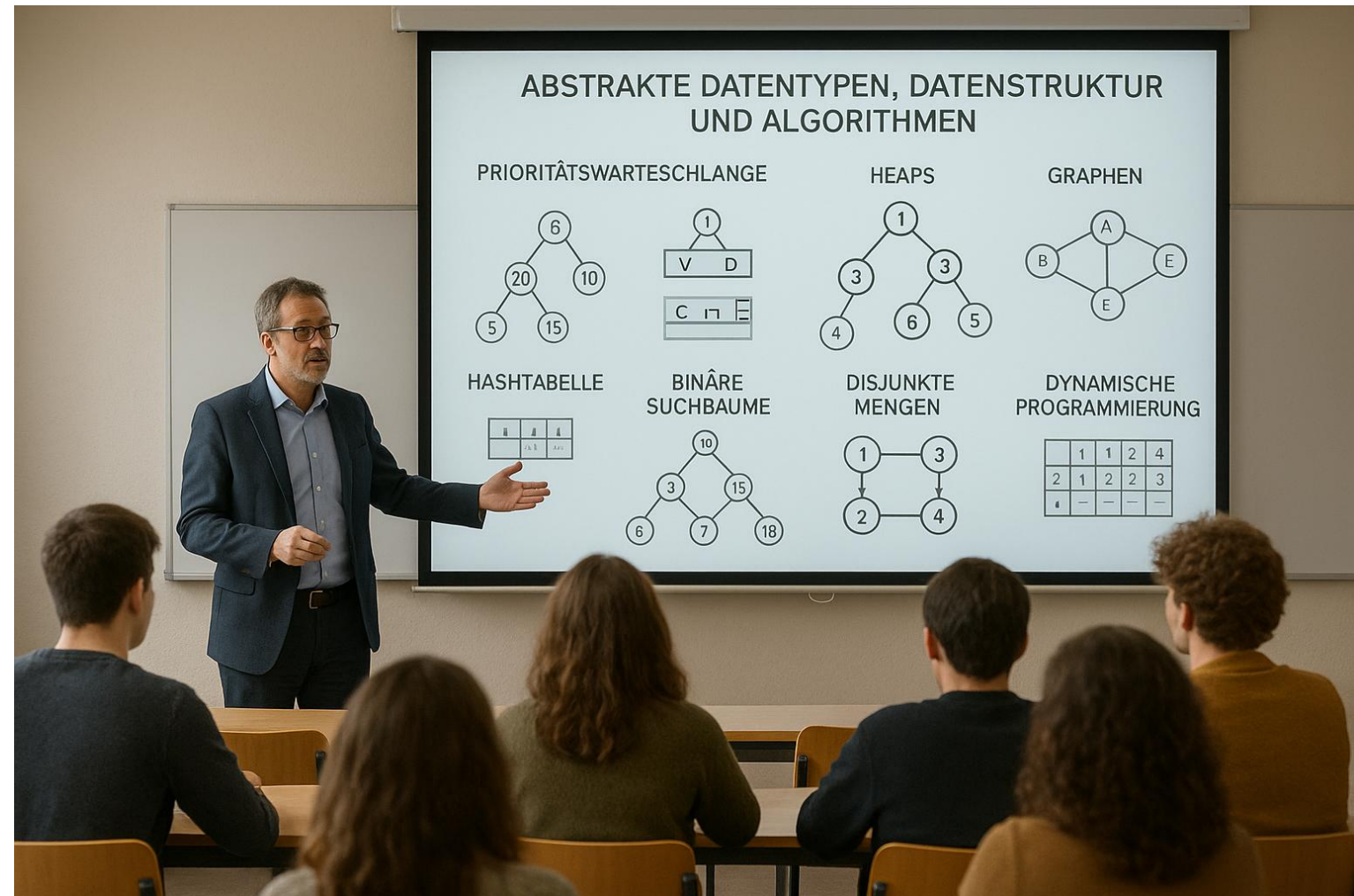




Algorithmik – WS 26/27

Gelesen von Prof. Dr. Daniel Gaida

Praktikum

- Gruppen

- Finden Sie sich bitte zu 4er Gruppen zusammen
- [llu](#): Unterordner „Praktikum/Teams“

Inhalt

 Team 01

Anmeldungsbeginn: 12. Okt 2023, 12:00 Freie Plätze: 4

- Bearbeiten der Aufgabenstellung (s. ILU) in der Gruppe und Erstellung einer Präsentation
- Zu drei Terminen im Semester (Montags, Sie müssen nur zu Ihren 15 Minuten erscheinen):
 - Multiple Choice Test im PC-Pool (10 Minuten), Überprüfung ob Sie sich mit dem Praktikum beschäftigt haben
 - Diskussion Ihrer Ergebnisse im Praktikum (5 Minuten); Sie müssen keine Präsentation halten
 - 2/3 müssen bestanden werden, in Summe müssen Sie ebenfalls mind. 50 % der Punkte sammeln

- Programmiersprache: Python

- Bestandenenes Praktikum muss nicht wiederholt werden

14:00-14:15 Uhr: Team 01-03

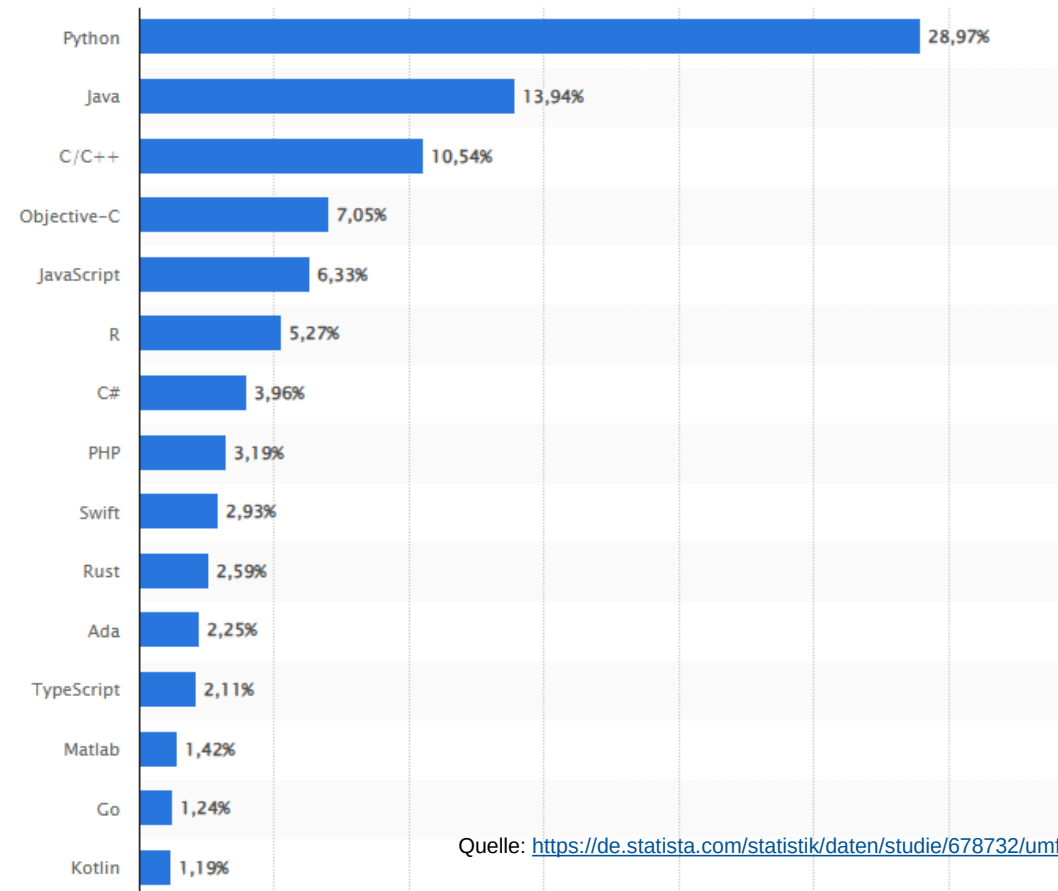
14:15-14:30 Uhr: Team 04-06

14:30-14:45 Uhr: Team 07-09

15:00-15:15 Uhr: Team 10-12

15:15-15:30 Uhr: Team 13-15

Praktikum: Warum Python?



Quelle: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/678732/umfrage/beliebteste-programmiersprachen-weltweit-laut-pypl-index/>

Python Kurse - Optional

DataCamp

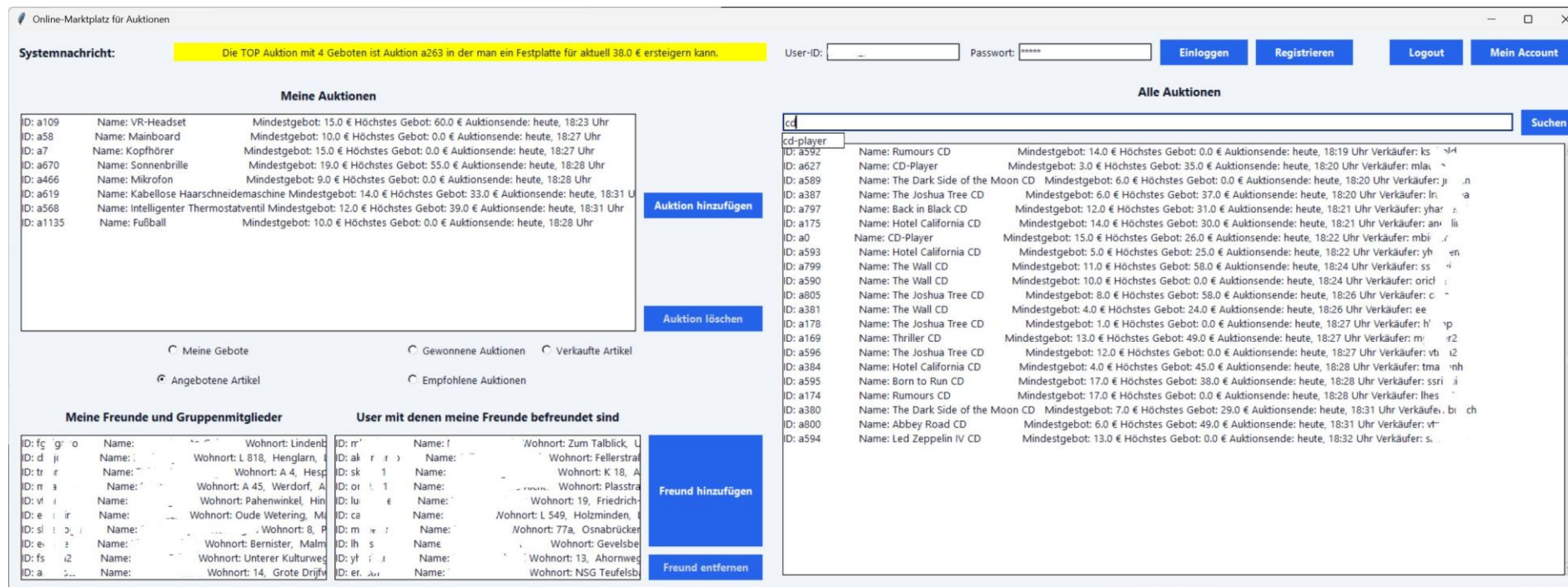
- Sie erstellen einen Account bei <https://www.datacamp.com/> mit Ihrer Email Adresse
- Danach können Sie der DataCamp Gruppe beitreten über:
 - https://www.datacamp.com/groups/shared_links/fa9bda209dae57163bdeed4c9ca7a13b158f27a16e5dba36d0a09a003996d03d
- Empfehlung: Die ersten beiden Kurse von dem Assignment **Python Data Fundamentals**
- Inhalte:

■ Python Basics	Python Lists	
■ Functions and Packages	NumPy	
■ Matplotlib	Dictionaries & Pandas	Logic, Control Flow and Filtering
■ Loops	Case Study: Hacker Statistics	
- Weitere Python Tutorials s. ILU

Praktikum: Thema

Entwicklung eines Online-Marktplatzes (https://dgaida.github.io/ba_algo_th_public/praktikum/):

- Sie erhalten eine bereits lauffähige Applikation und müssen für diese einige Datenstrukturen und Algorithmen implementieren.



Vorlesung + Übung

- Vorlesung und Übung sind ineinander verzahnt
- Übungsaufgaben werden zwischendurch eingestreut
- Restliche Übungsaufgaben: nachmittags ab 13 Uhr

Klausur

- Zulassung zur Klausur nur bei bestandenem Praktikum
 - Schriftlich, 90 Minuten in Präsenz
 - Überprüfung, ob das Lernziel erreicht wurde
 - Keine GROßEN Programmieraufgaben, evtl. Pseudocode schreiben
 - Aufgaben wie in der Übung
 - **Alle** Hilfsmittel, abgesehen von Internetfähigen Geräten, sind zugelassen
 - Hilfsmittel müssen auf Ihren Tisch passen und die Stapel dürfen nicht höher als 10 cm sein
 - Handschriftliche Notizen, Bücher, Skripte, Aufgabenblätter, Musterlösungen, ...
 - Es gibt keine Probeklausur, allerdings viele alte Klausuren auf der Webseite
 - Alle Themen sind Prüfungsrelevant (abgesehen von denen, die ich in der Vorlesung nicht behandelt habe)
-
- Klausur findet im Prüfungszeitraum Mitte November (KW47) statt (**nicht** Februar/März/April)
 - **Wichtig:** Frühe Anmeldephase in PSSO nicht verpassen!

Fragen zum Organisatorischen?

- Ihre Fragen

Besser konzentriert in Vorlesungen

- **Zeitmanagement:** Alle 25 Minuten machen wir eine 3-5 minütige Pause (Pomodoro Technik).
 - Erhöht die Konzentration, solange Sie Smartphone während Vorlesung außer Sichtweite legen [1-3]
 - Pause kann man sicherlich sinnvoller nutzen als das Smartphone zu nutzen (Bewegung, Frischluft, WC, mit Nachbarn sprechen, Prof. was fragen, ...)
- **Gezieltes Doodling:** Einfaches Kritzeln während des Zuhörens kann helfen, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten und Abschweifen zu reduzieren [4].
- **Handschriftliche Notizen:** Handschriftliche Notizen fördern tiefere Verarbeitung als Tippen von Notizen oder (noch schlimmer) sich gar keine Notizen zu machen [5].

Quellen:

- [1] Owen & Watts: The Impact of Pomodoro-style Class Breaks on Higher Education Student Engagement (2026)
- [2] Burney & Sharp: Effectiveness and Acceptability of Micro-Breaks to Increase Engagement in Postgraduate Lectures (2025)
- [3] Skowronek et al. The mere presence of a smartphone reduces basal attentional performance (2023)
- [4] Andrade, J. What does doodling do? (2010)
- [5] Mueller & Oppenheimer: The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking (2014)

Besser lernen in Vorlesungen

- **Vorab- und Leitfragen:** Vorab- und Leitfragen zu Beginn der Vorlesung lenken die Aufmerksamkeit auf die zentralen Konzepte („Worauf sollte ich heute besonders achten?“) und fördern dadurch aktives Zuhören.
 - Vorabfragen wirken als Lerntechnik: Der Versuch, etwas abzurufen oder zu erraten, bereitet das Gehirn auf die nachfolgende Information vor [1].
- Kurze **Abruffragen** während der Vorlesung („Was waren die drei wichtigsten Punkte?“, „Was ist ein neuronales Netz?“) stärken die langfristige Erinnerung, weil Studierende Wissen aktiv abrufen und selbst eine Antwort/einen Gedanken zu der Frage formulieren [2].

Quellen:

[1] Pan & Carpenter: Prequestioning and Pretesting Effects: a Review of Empirical Research, Theoretical Perspectives, and Implications for Educational Practice (2023)

[2] Pan et al.: Emerging and Future Directions in Test-Enhanced Learning Research (2024)